

O problema do Caixeiro Viajante

Prof. Dr. Jefferson B. Martins – 11.05.2026



JeffersonBMartins
Jeffersonbeethm
Por aqui desde maio de 2014
Segue 348 Tem 247 seguidores

Estatísticas

905 Dias seguidos	60048 Total de XP
Esmeralda Divisão	3 Pódios



Jefferson Beethoven Martins ✓
Engenheiro de Computação - Docente Dr. - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
Uberaba, Minas Gerais, Brasil · [Informações de contato](#)

IFTM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
Universidade Federal de Uberlândia

<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/ue-e-parlamentares-fecham-acordo-provisorio-sobre-regras-para-ia/>



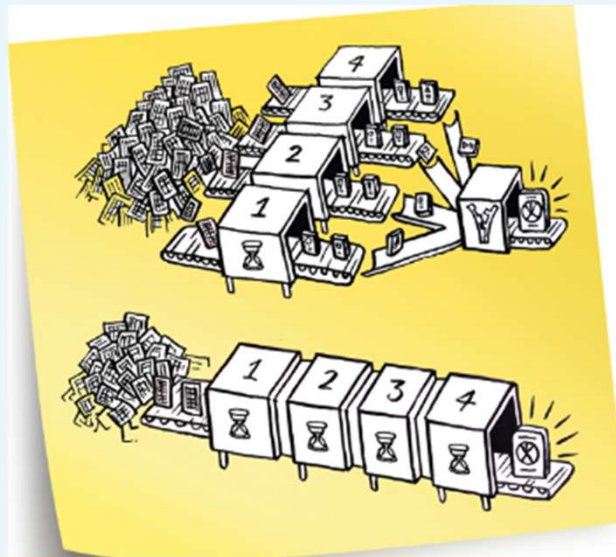
Detalhe: Algoritmo genético multipopulacional

- Usaremos a ideia de várias ilhas que se desenvolvem simultaneamente;
- É como se tivéssemos vários continentes e as comunidades passassem séculos sem contato umas com as outras;
- O intuito é impedir que venhamos a cair em um mínimo local;



Detalhe: Algoritmo genético multipopulacional

- A seleção, cruzamento e mutação ocorrerão da mesma forma que já conhecemos;
- Teremos vários algoritmos rodando em “paralelo”;

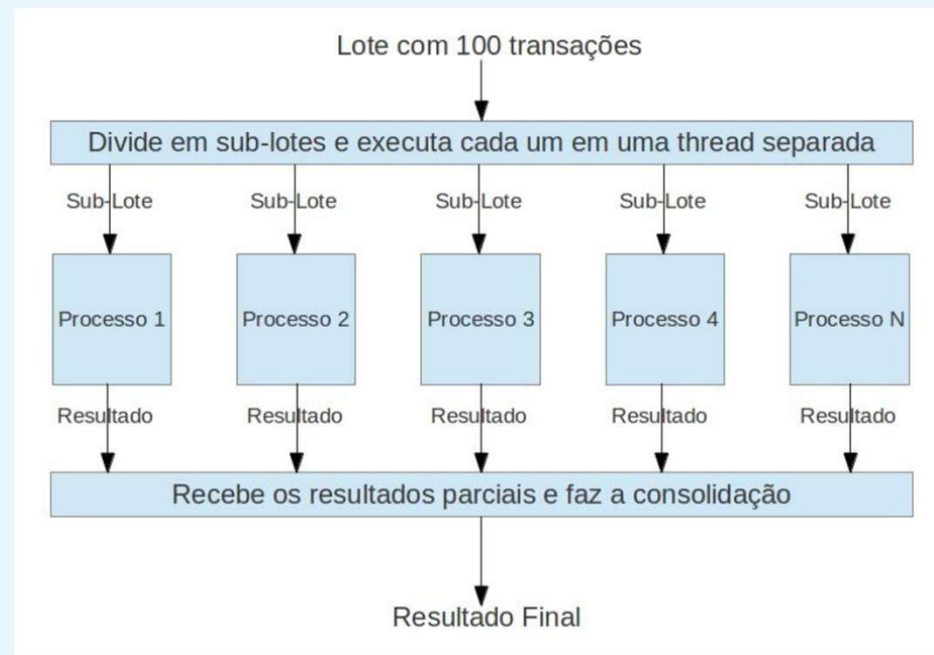


Migração

- De tempo em tempo pegaremos o(s) melhor(es) indivíduo(s) de cada “ilha” e mandaremos para uma outra;
- Teremos um processo semelhante a uma “dança de cadeiras”;
- **Exemplo prático: temos três ilhas com 20 indivíduos em cada uma (população inicial). A cada dez gerações pegaremos o melhor indivíduo de cada ilha e mandaremos para outra. Rodaremos, pelo menos, 50 gerações e escolheremos o melhor fitness dentre os 60 indivíduos.**
- A expectativa é que aumentaremos a diversidade e sairemos de um possível mínimo local;
- Cada ilha seguirá um caminho na evolução e se tornará especialista em algo;

Detalhe: Algoritmo genético multipopulacional

- O “processamento paralelo” fará com que soluções para problemas complexos sejam encontradas com maior facilidade.



O mesmo brinquedo...

- Imagine que é necessário que você faça o roteamento de um caminhão que deverá passar por 20 da região do Triângulo Mineiro.
- Crie um programa para resolver este problema usando a metodologia do caixeiro viajante por AGs.
- O algoritmo deverá buscar a melhor rota priorizando a minimização da distância percorrida.
- Escolham os detalhes de seleção e cruzamento conforme o que já aprendemos.
- Não se esqueça de usar o Algoritmo Genético Multipopulacional com Threads (de preferência com um cluster físico).

Tabela sugerida pelo ChatGPT

	Uberaba	Uberlândia	Araxá	Patos de Minas	Ituiutaba	Frutal	Patrocínio	Monte Carmelo	Araguari	Sacramento	Conceição das Alagoas	Prata	Campina Verde	Canápolis	Centralina	Coromandel	Nova Ponte	Perdizes	Tupaciguara	Indianópolis
Uberaba	0	99	106							54	50						72	81		
Uberlândia	99	0						85	32			81							58	40
Araxá	106		0	121			72											46		
Patos de Minas			121	0			64									73				
Ituiutaba					0							68	63	39	51					
Frutal						0					59		79							
Patrocínio			72	64			0	58								57				
Monte Carmelo		85					58	0								42				
Araguari		32							0											52
Sacramento	54									0										
Conceição das Alagoas	50					59					0									
Prata		81			68							0	64						83	
Campina Verde					63	79						64	0							
Canápolis					39									0	15					
Centralina					51									15	0					
Coromandel				73			57	42								0				
Nova Ponte	72																0	47		28
Perdizes	81		46														47	0		
Tupaciguara		58										83							0	
Indianópolis		40							52								28			0

Tabela sugerida pelo ChatGPT



Referências

- Linden, Ricardo. Algoritmos Genéticos. Brasport, 2 ed. Rio de Janeiro, 2008.
- SILVA, Anderson Freitas; OLIVEIRA, AC de. Algoritmos genéticos: alguns experimentos com os operadores de cruzamento ("Crossover") para o problema do caixeiro viajante assimétrico. Anais do XXVI ENEGEP–Encontro Nacional de Engenharia de Produção, Fortaleza, 2006.
- DEEP, Kusum; MEBRAHTU, Hadush. New variations of order crossover for travelling salesman problem. International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics, v. 2, n. 1, p. 2-13, 2011.
- **Agradecimentos ao professor José Ricardo Gonçalves Manzan por ceder o material.**